

CLOCK

1. Profil genu

Główny symbol genu:

CLOCK

Pełna nazwa biochemiczna:

Cykliczny regulator rytmu lokomotorycznego Kaput (ang. *Circadian Locomotor Output Cycles Kaput*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen zegara biologicznego, główny rozrusznik dobowy, gen sowy i skowronka

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs1801260

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 4, region 3'UTR genu CLOCK

Typ wariantu:

SNP w regionie niekodującym (3'UTR)

Zapis zmiany nukleotydowej:

Współczesny zapis (forward): A>G; zapis historyczny: 3111T>C (T/C)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

A odpowiada T, a G odpowiada C w zapisie komplementarnym stosowanym w starszej literaturze

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

Gen CLOCK tworzy z BMAL1 heterodimer wiążący E-boxy, uruchamia transkrypcję genów dobowych (CCG) i pętlę sprzężenia zwrotnego PER/CRY, synchronizowaną przez SCN podwzgórza

Wpływ wariantu na szlak:

rs1801260 w 3'UTR mRNA CLOCK zaburza dokowanie mikroRNA, skracając stabilność transkryptu i rozregulowując rytm dobowy oraz wyrzut dopaminy

Efekt funkcjonalny:

Skutki to opóźniony chronotyp, zaburzenia metabolizmu i trudności w redukcji masy ciała u nosicieli wariantu ryzyka (sekcja 4)

CLOCK

4. Warianty i fenotyp

A/A

T/T

Charakterystyka i Rytm Dobowy
Homozygota dzika.

Odpowiada za stabilne powiązanie w układzie miRNA i promuje silny, wybitnie poranny chronotyp ("skowronek"). W interwencjach żywieniowych osobniki te rewelacyjnie reagują redukcją wagi i drastyczną poprawą wrażliwości na insulinę w odpowiedzi na diety ubogołuszczowe. Paradoksalnie genotyp dziki jest niezwykle silnie sprzężony z występowaniem i rozwojem dorosłej postaci ADHD ze względu na odmienne ewolucyjne predyspozycje do wyzwalania i przesyłania dopaminy.

A/G

T/C

Charakterystyka i Rytm Dobowy
Heterozygota (wariant przejściowy).

Posiadanie allelu mniejszościowego "G" wprowadza ustrój w umiarkowane usposobienie wieczorne ("sowa") z mierzalnymi incydentami do fragmentowania struktury architektonicznej nocnego snu. Umiarkowanie pogarsza i wydłuża redukcję masy ciała na dietach ubogokalorycznych i sprawia, że pacjent jest znacznie podatniejszy na destrukcyjny wpływ niedoborów snu (zjawisko social jetlag).

G/G

C/C

Charakterystyka i Rytm Dobowy
Homozygota zmutowana (Allele G).

Radykalne i bezwzględne genetyczne determinowanie preferencji "sowy". Wymusza szczyt kognitywny na odległe godziny popołudniowe/wieczorne oraz wiąże z dużym wyrokiem obniżonego trwania snu fizjologicznego (<6h). Odpowiada za drastyczną wręcz oporność na odchudzanie bariatryczne, pociągając natychmiastowe uderzeniowe powroty wagi po zabiegach i sprzyja oporności rygorom kalorycznym. Obciąża to układ wyrokując z ciężką wrodzoną posturą metaboliczną, a w sferze neuropsychiatrii wiąże się wprost z ryzykiem dramatycznych bezsenności w zespołach chorób dwubiegunowych.

CLOCK

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):
Częstość allelu G szacowana jest orientacyjnie na ok. 18,5%

Europa (NFE):
Częstość allelu G wynosi ok. 27,7%

Afryka (AFR):
Częstość allelu G wynosi ok. 17,4% (allel A ok. 82,6%)

Azja Wschodnia (EAS):
Częstość allelu G zależnie od kohorty zwykle ok. 13-24%; genotyp G/G pozostaje rzadki (zwykle <1%)

Uwagi o zmienności populacyjnej:
Różnice między rejestrami (np. KoGES, gnomAD) wynikają z odmiennych kohort i metod imputacji, dlatego zakresy mogą się różnić między publikacjami.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka:
Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja:
Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening:
Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy):
Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne:
Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Marker rs1801260 działa wyjątkowo pleiotropowo. Warianty posiadają bardzo realny klinicznie obrys patofizjologiczny po nałożeniu zachowań miejskich na gen.

Oporność na Odchudzanie i Dietetyka:
Homozygota G/G wykazuje katastroficzne wyniki odbijania wagi po wielkich operacjach bariatrycznych na żołądek w testach u chorych w 6-letnich testach kontrolnych i jest fundamentalnie powodem niemożności tradycyjnej redukcji otyłości. Potężne hiszpańskie badania badawcze udowadniają, że podczas diety, dla optymalnego "referencyjnego" układu (A/A) to restrykcyjne bardzo niskotłuszczowe racje węglowodanowe gwarantują uderzający powrót zdrowia na tkankach uwrażliwiających insulinę u chorych podopiecznych. U nosiciela mutacji G, twarde, złe żniwa i defekty otyłości zażegnane i odwrócone zostają niemal cudownie jeśli w oknie kalorycznym używa ułożonych interwencji pełnych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych typu profilowego MUFA, znajdujących się w naturalnych np. oliwach extra virgin, skutecznie ratując pacjentów przed uciążliwymi barierami. Rygorystycznie należy wdrożyć również interwencję na narzucone odcięcie nocnych okien jedzenia w reżimie pacjentów opornych genotypowo.

ADHD Dorosłych:
Zaangażowane, rozległe i dogłębne rygorystyczne poszukiwania i asocjacyjne ujęcia testami badawczymi objawiły medycynie bardzo niespotykaną niespodziankę medyczną. Z udokumentowaną i dużą wiarygodnością u starszych (dorosłych dorastających) objawy wyciszającego ADHD, słabnąca koncentracja (zaburzenia u obwodów korowych i drastyczne wahania z dopaminą) asocjują najczęściej w dziedzictwie po matce lub ojcu po uwarunkowaniu z układem "podstawowym" (A/A - historycznie opisanym w testach powszechnie T/T), z drastycznym zaostrzeniem obwodów kiedy te geny wymęczą się dodatkowo przerwami snania u jednostek biologicznie narażonych, na co zaleca się rygorystyczne kontrolowanie ram powtarzalnych, ustabilizowanych dziennych schematów u dotkniętego obwodowo podopiecznego by wyhamować zjawisko sztucznej neuroaktywacji w obwodzie korowych synaps chorego pacjenta.

Ciężkie Choroby Układu (Neurodegeneracja):
Wyniki ogromnej analizy statystycznych próbek medycznych populacji i z wielkich medycznych prac kohort Han w 2017 wykazują mroczną silną relację obniżonego i powolnego rytmu antyoksydacyjnego. Deficyty od układu genotypu powolnego snu G/G oraz A/G drastycznie obniżają na skali pacjentów przed ryzykami klinicznego postępu rozwoju uszkodzeń śmiertelnych i strasznych form drżenia jak w Chorobie Parkinsona u chorych ze względu na ujemne działanie oksydacyjne w przestrzeni biologicznie osłabionych czarnych tkanek w czaszkach (substantia nigra). Z kolei psychiatrzy nakazują niezwykłą ostrożność gdy podopieczny cierpi z zespołem u obciążenia układami "G" – wprowadzanie wtedy terapii litowych (węglem litu), niszczy jeszcze powolniej sen nocny pacjenta powodując i niszcząc architekturę psychiki w farmakoterapii leczenia, nakazując u nich rygor u obniżania pór chemicznego dawkowania preparatu w oddziale.

Alkoholizm na rzęskach:
Nosicielstwo modyfikacji 3'UTR (w wariancie G) rzutowało wręcz obłędnie u pacjentów indyjskich wykazujących biologiczny upadek wobec ostrej, chronicznej adaptacyjnej destrukcji popadania we wczesne silne ryzyko z uzależnieniem na stałe z objawami po spożywaniu trunków na badanej populacji z wschodniej przestrzeni medycznej Indii, wyrzucając OR oznaczające blisko mroczne rzędy do wartości u chorych z diagnozą wykazując 2.666 względem kontroli osób zdrowo wolnych od genetycznej zmiany dla alkoholików.

CLOCK

7. Ciekawostki

Etymologia nazwy „Kaput”:

W pierwszych modelach zwierzęcych mutacje genu CLOCK powodowały zniszczenie rytmów lokomotorycznych w ciemności — stąd potoczne skojarzenie z niemieckim słowem „kaput” (zepsuty).

Hipoteza Wartownika (The Sentinel Hypothesis):

Ewolucyjne utrzymanie zmutowanego genu "sowy" (G/G) przypisuje się bezpieczeństwu dawnych plemion łowiecko-zbierackich. Wymieszanie w grupie genotypów porannych i wieczornych sprawiło, że plemię nigdy nie spoczywało w 100% o tej samej porze. "Sowy" (wariant G) pilnowały obozowiska przed drapieżnikami do późnych godzin nocnych, a "skowronki" (wariant A) przejmowały wartę wczesnym świtem.

Cyfrowy Jetlag:

Współczesne zanieczyszczenie niebieskim światłem z ekranów drastycznie i niesprawiedliwie uderza właśnie w genotypy z allelem G. Podczas gdy homozygoty dzikie potrafią szybciej pokonać sztuczne pobudzenie, u nosicieli wariantu G niebieskie światło całkowicie i na wiele godzin blokuje sprzężenie zwrotne melatoniny w szyszynce, brutalnie potęgując ich uwarunkowaną bezsenność.

Medyczny Nobel:

Fundamentalne odkrycia dotyczące pętli genów zegara biologicznego (w tym CLOCK) zostały w 2017 roku uhonorowane Nagrodą Nobla z medycyny dla trzech badaczy: J.C. Halla, M. Rosbasha i M.W. Younga, ostatecznie wprowadzając chronobiologię na salony twardej medycyny precyzyjnej.

8. Źródła

PMID: 20142823

(Garaulet i wsp., 2010) – Historyczne badanie w *International Journal of Obesity* udowadniające genetyczną barierę w utracie wagi u nosicieli wariantu G podczas prób odchudzania oraz korzyści z restrykcyjnego przestrzegania pór posiłków.

PMID: 26553137

– Współczesna publikacja dokumentująca ściśle powiązania między polimorfizmami genu CLOCK a zaburzeniami trwania snu i otyłością populacyjną.

PMID: 17822409

– Badania kliniczne wiążące wariant G/G z opornością na leczenie otyłości i modyfikacją zespołu metabolicznego przy pomocy jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA).

Baza referencyjna:

SNPedia (rs1801260) – Asocjacje chronotypu, zespołu metabolicznego i powiązań neuropsychiatrycznych.